1. Vjetroagregat (VA) promjera lopatica 54 *m*, godišnje proizvede 2.271 *MWh* el. en. Faktor opterećenja iznosi 32,4%. Tijekom 27% vremena u godini brzina vjetra je ispod početne, a tijekom 9% vremena iznad maksimalne. ($\rho_{zraka}$ = 1,225 $kg/m^3$) Za 28% vremena brzina vjetra iznosi oko 6 *m/s* i VA ima $c_{pe6}$ = 0,528. Za 23% vremena brzina vjetra iznosi oko 9 *m/s* i VA ima $c_{pe9}$ = 0,469. Potrebno je odrediti: nazivnu snagu VA, snagu na 6 i 9 m/s, vrijeme koje VA radi na $P_n$, ukupno vrijeme koje VA radi, vrijeme koje bi VA trebao raditi na $P_n$ za proizvodnju iste električne energije, te potrebnu snagu i broj VA za energiju iz 1c.

$d$ = 54 $m$
$W_{god}$ =2.271 $MWh$
$m$ = 0,324
$t_0$ = 9% $t_{god}$
$t_6$ = 28% $t_{god}$, $c_{pe6}$ = 0,528
$t_9$ = 23% $t_{god}$, $c_{pe9}$ = 0,469
---
$P_n$, $P_6$, $P_9$, $t_n$, $t_{rada}$, $t_m$, $n_{VA}$ = ?

Nazivna snaga vjetroagregata je:

$P_n = W_{god} / (m \bullet t_{god})$ = 2.271 / (0,324 • 8.760) = 2.271 / 2.838 = 0,8 MW

Snaga koju vjetroagregat razvija pri brzini vjetra od 6 *m/s*:

$P_6 = 0{,}5 \bullet c_{pe6} \bullet \rho \bullet (d^2 \bullet \pi/4) \bullet v^3 = 0{,}5 \bullet 0{,}528 \bullet 1{,}225 \bullet (54^2 \bullet \pi/4) \bullet 6^3 \bullet$ = 159.982 W = 160 *kW*

Snaga koju vjetroagregat razvija pri brzini vjetra od 9 *m/s*:

$P_9 = 0{,}5 \bullet c_{pe9} \bullet \rho \bullet (d^2 \bullet \pi/4) \bullet v^3 = 0{,}5 \bullet 0{,}469 \bullet 1{,}225 \bullet (54^2 \bullet \pi/4) \bullet 9^3 \bullet$ = 479.360 W = 480 *kW*

Vrijeme koje VA radi na nazivnoj snazi:

$t_n$ = 8.760 $h$ • (1 - 0,27 - 0,09 - 0,28 - 0,23) = 0,13 • 8.760 $h$ = 1.139 $h$

To se može izračunati i na drugi način:

$W_{god} = P_n (p_6 \bullet t_6 + p_9 \bullet t_9 + p_n \bullet t_n) = P_n (p_6 \bullet t_6 + p_9 \bullet t_9 + 1 \bullet t_n)$

→ $t_n = W_{god} / P_n - p_6 \bullet t_6 - p_9 \bullet t_9$ = 2.271 / 0,8 – (0,2 • 0,28 + 0,6 • 0,23) • 8760 =1.139 $h$

Ukupno vrijeme koje VA radi:

$t_{rada} = t_{god} - t_{nerada}$ = 8.760 (1 – 0,27 – 0,09) = 5.606 $h$

Vrijeme koje bi VA trebao raditi na *Pn* za proizvodnju iste električne energije:

$t_{Pn} = W_{god} / P_n$ = m • $t_{god}$ = 2.271 / 0,8 = 2.838 $h$

Potreban broj VA za proizvodnju električne energiju iz zadatka 1c:

$$n_{VA} = \frac{m_{1c} \cdot P_{1c}}{m \cdot P_n} = \frac{0{,}91 \cdot 100MW}{0{,}324 \cdot 0{,}8MW} = 351$$

Potrebna ukupna snaga VA za proizvodnju električne energiju iz zadatka 1c:

$P'_{1c} = n_{VA} \bullet P_n$ = 351 • 0,8 $MW$ = 280,8 $MW$

2. Promjer vjetroturbine iznosi 100 *m*. Vjetroagregat (VA) postiže nazivnu snagu od 2,88 *MW* uz brzinu vjetra 11 *m/s*, a ne radi kad je brzina vjetra manja od 5 *m/s* ili viša od 25 *m/s*. Koliko bi energije godišnje proizveo VA uz sljedeće podatke i pretpostavke: 40% vremena brzina vjetra je manja od minimalne, 15% vremena brzina vjetra je veća od maksimalne, 25% vremena brzina vjetra iznosi 8 *m/s* i $c_{pe}$ = 0,45, 20% vremena brzina vjetra je između 11 *m/s* i 25 *m/s*, kada VA radi na nazivnoj snazi. Gustoća zraka je 1,225 $kg/m^3$. Koliki je $c_{pe}$ kod nazivne brzine? Koliki je faktor opterećenja vjetroelektrane?

$d = 100\ m$
$P_n = 2{,}88\ MW$
$c_{pe8} = 0{,}45$
$v_{min} = 5\ m/s$
$v_{max} = 25\ m/s$
$\rho = 1{,}225\ kg/m^3$
---
$c_{pe,n}$, $m$, = ?

Za brzine koje iznose $v < v_{min}$ i $v > v_{max}$ vjetroturbina ne radi i snaga iznosi nula.

Snaga koju vjetroturbina razvija pri brzini vjetra od 8 *m/s* je:

$$P_8 = 0{,}5 \cdot c_{pe8} \cdot \rho \cdot (d^2 \cdot \pi/4) \cdot v^3 = 0{,}5 \cdot 0{,}45 \cdot 1{,}225 \cdot (100^2 \cdot \pi/4) \cdot 8^3 = 1{,}11\ MW$$

Godišnje proizvedena električna energija iz vjetroagregata pri brzini vjetra od 8 *m/s* iznosi:

$$W_{8,god} = P_8 \cdot 0{,}25 \cdot 8.760 = 2.431\ MWh$$

Snaga koju vjetroturbina razvija pri opsegu brzine vjetra od 11 do 25 *m/s*: $P_n = 2{,}88\ MW$

Godišnje proizvedena električna energija iz vjetroagregata pri opsegu brzine vjetra od 11 do 25 *m/s*:

$$W_{11\text{-}25,god} = P_n \cdot 0{,}2 \cdot 8.760 = 5.046\ MWh$$

Ukupna godišnje proizvedena električna energija iz vjetroagregata:

$$W_{uk,god} = W_{8,god} + W_{11\text{-}25,god} = 7.477\ MWh$$

Iznos koeficijenta $C_{pe,n}$ pri nazivnoj snazi vjetra:

$$c_{pe,n} = 2 \cdot P_n / (\rho \cdot d^2 \cdot \pi/4 \cdot v^3) \cdot = 2 \cdot 2{,}88 \cdot 10^6 / (1{,}225 \cdot 100^2 \cdot \pi/4 \cdot 11^3) = 0{,}45$$

Faktor opterećenja vjetroagregata iznosi:

$$m = W_{uk,god} / (P_n \cdot 8.760\ h) = 7.477 / (2{,}88 \cdot 8.760\ h) = 0{,}30$$

3. Termoelektrana (TE) na biomasu radi na nazivnoj snazi 7.446 *h* tijekom godine i proizvede 18.615 *MWh* električne energije. Površina na kojoj se uzgaja biomasa i površina koju zauzima TE (dodatnih 15 %) iznosi 2.460 *ha*. Stupanj djelovanja TE iznosi 31%, a ogrjevna vrijednost biomase *H* = 13,5 *MJ/kg*. Potrebno je odrediti: faktor opterećenja, nazivnu snagu, potrebni prinos *M* biomase iskazan u *t/ha*, potrebnu specifičnu površinu elektrane u $m^2/MWh$.

$t_m$ = 7.446 *h*
$W_{e,god}$ = 18.615 *MWh*
$A_{uk}$ = 2.460 *ha*
$f_{TE}$ = 1,15
$\eta$ = 0,31
*H* = 13,5 *MJ/kg*
---
$m, P_n, M, a = ?$

Faktor opterećenja TE na biomasu iznosi: $m = t_m / t_{god}$ = 7.446 / 8.760 = 0,85

Nazivna snaga TE na biomasu iznosi: $P_n = W / (m \bullet t_{god})$ = 18.615 / (0,85 •8.760) = 2,5 *MW*

Godišnje proizvedena toplinska energija može se na temelju prinosa, ogrjevne vrijednosti i zasađene površine biomase izračunati kao:

$$W_{t,god} = M \cdot H \frac{A_{uk}}{f_{TE}}$$

S druge strane, godišnje proizvedena toplinska energija iznosi: $W_{t,god} = W_{e,god} / \eta$.

Izjednačavanjem ova dva izraza, i izlučivanjem potrebnog prinosa *M* dobiva se:

$$M = \frac{W_{e,god} \cdot f_{TE}}{A_{uk} \cdot H \cdot \eta} = \frac{18{,}615 \cdot 10^6 kWh \cdot 3{,}6 MJ / kWh \cdot 1{,}15}{2460\, ha \cdot 13{,}5 MJ / kg \cdot 1000\, kg / t \cdot 0{,}31} = 7{,}5 t / ha$$

Potrebna specifična površina termoelektrane na biomasu je:

$$a = \frac{A_{uk}}{W_{e,god}} = \frac{2460\, ha \cdot 10^4 m^2 / ha}{18615\, MWh} = 1322\, m^2 / MWh$$

4. U TE na biomasu, termičkog stupnja djelovanja 0,33, izgara 12 tona biomase na sat. Ukoliko se pri izgaranju 1 kg biomase oslobađa 10 MJ toplinske energije, kolika je električna snaga elektrane? Ako je faktor opterećenja termoelektrane 70%, a prinos biomase 15 t/ha, koliku površinu godišnje treba osigurati za uzgoj biomase?

$$M = \eta \cdot \dot{m} \cdot H = 0{,}33 \cdot \frac{10}{3} kgs^{-1} \cdot 10 \cdot 10^6 m^2 s^{-2} = 11 MW$$

$$W_{e,god} = P_n \cdot m \cdot t_{god} = 11 \cdot 10^6 \cdot 0.7 \cdot 8760 = 67452 MWh$$

$$W_{t,god} = M \cdot A \cdot A_{bio}$$

$$W_{t,god} = \frac{W_{e,god}}{\eta}$$

$$A_{bio} = \frac{W_{e,god}}{M \cdot H \cdot \eta} = \frac{67425 \cdot 3600}{15 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 0.33} = 4904\, ha$$

5. Reverzibilna hidroelektrana ima volumen spremnika $150 \cdot 10^6\ m^3$. Pražnjenjem spremnika proizvede se 120 *GWh* električne energije. Učinkovitost pretvorbe mehaničke u električnu energiju je 87%, a učinkovitost pumpanja je 60%. Kolika je visinska razlika između donjeg i gornjeg spremnika? Koliko se energije potroši na pumpanje vode iz donjeg u gornji spremnik? Koliko iznose gubici čitavog ciklusa skladištenja energije? Pretpostaviti da gubici nastaju samo prilikom pumpanja te prilikom pretvorbe mehaničke u električnu energiju.

$V = 150 \cdot 10^6\ m^3$
$W_{el} = 120\ GWh$
$\eta_{el_meh} = 87\%$
$\eta_p = 60\%$
---
$h,\ W_{EES},\ W_g = ?$

Energija akumulirana u gornjem spremniku iznosi:

$$W_{pot} = m\ g\ h = \rho\ V\ g\ h$$

Električna energija proizvedena pražnjenjem spremnika vode:

$$W_{el} = \eta_{el_meh} \bullet W_{pot} = \eta_{el_meh}\ \rho\ V\ g\ h$$

Iz gornjeg izraza slijedi potrebna visinska razlika:

$$h = W_{el} / \eta_{el_meh}\ \rho\ V\ g =$$

$$= 120 \bullet 10^9\ Wh \bullet 3.600\ s/h\ /\ (0{,}87 \bullet 1.000\ kg/m^3 \bullet 150 \cdot 10^6\ m^3 \bullet 9{,}81\ m/s^2) = 337\ m$$

Ukupna učinkovitost je: $\eta_{uk} = W_{el} / W_{EES}$

Utrošena energija preuzeta iz EES-a (za pumpanje vode iz donjeg u gornji spremnik):

$$W_{EES} = W_{el} / (\eta_{el_meh} \bullet \eta_p) = 120\ GWh\ /\ (0{,}87 \bullet 0{,}6) = 230\ GWh$$

Ukupni gubici su:

$$W_g = W_{EES} - W_{el} = 230\ GWh - 120\ GWh = 110\ GWh$$

6. Crpno-akumulacijska hidroelektrana proizvodi 100 $MW_e$ tijekom 4h. Gornja akumulacija hidroelektrane smještena je 200 m iznad rijeke. Stupanj je djelovanja crpenja vode 0,65, a proizvodnje električne energije 0,85. Odredite: električnu energiju (MWh) potrebnu za dnevno crpenje vode u gornju akumulaciju kako bi hidroelektrana proizvodila 400 MWh dnevno; te volumen vode koja se dnevno prebacuje u gornju akumulaciju kako bi se ostvarila predviđena proizvodnja hidroelektrane (400 MWh). Računajte sa zadanom visinom, 200 m, g = 9,81 $m/s^2$ i gustoćom vode $10^3\ kg/m^3$.

$W = 100 \cdot 4/(0{,}65 \cdot 0{,}85) = 723{,}98$ MWh
$W_{pot} = 400/0{,}85 = 470{,}59$ MWh = 1,694 TJ
$m = W_{pot}/(g \cdot h) = 1{,}694 \cdot 10^{12}/(9.81 \cdot 200) = 8{,}63 \cdot 10^8$ kg
$V = 8{,}63 \cdot 10^5\ m^3$

7. Dnevna krivulja trajanja opterećenja određena je s $P_{max}$ = 2000 MW, $P_{min}$ = 800 MW, $T_{min}$ = 9 h, α = 2/3 i β = 5/6. U sustavu su raspoložive elektrane: nuklearna elektrana nazivne snage 400 MW; termoelektrane zbroja nazivnih snaga 900 MW, kumulativnih tehničkih minimuma 100 MW; elektrane iz obnovljivih izvora energije koje cijeli dan kontinuirano mogu davati 500 MW; reverzibilna hidroelektrana (RHE), koja proizvodi električnu energiju samo kada više ni jedna druga elektrana ne može snabdijevati potrošače, a podiže vodu u spremnik kad postoji višak proizvodnje. Odredite faktor opterećenja i vrijeme korištenja maksimalne snage. Nacrtajte krivulju trajanja opterećenja i raspored rada elektrana. Izračunajte i na slici posebno označite energiju koju reverzibilna hidroelektrana proizvede dok radi kao elektrana. Ukoliko se ciklus punjenja i pražnjenja spremnika RHE dogodi svaki dan u cijelosti po gore zadanom rasporedu, kolika je energija pohranjena u spremniku ako je učinkovitost procesa podizanja vode 0,625?

$W_k = 800 \cdot 24 = 19200$ MWh
$W_v = 0{,}5 \cdot (\alpha+\beta) \cdot T_V \cdot P_V = 13500$ MWh
$W = W_k + W_v = 19200 + 13500 = 32700$ MWh

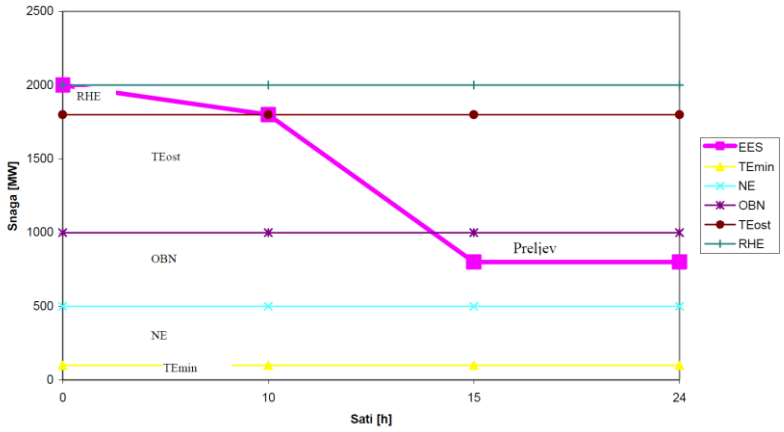
$m = W/(P_{max} \cdot 24) = 0{,}68125$
$T_{Pmax} = m \cdot 24 = W/P_{max} = 16{,}35$ h

400+900+500 = 1800 MW → RHE = 200 MW

Raspored:

| | |
|---|---|
| 0 – 100 MW | $TE_{min}$ |
| 100 – 500 MW | NE |
| 500 – 1000 MW | OBN |
| 1000 – 1800 MW | $TE_{ost}$ |
| 1800 – 2000 MW | RHE |

$(\alpha T_v, \beta P_V + P_k) = (10, 1800)$
$W_{RHE} = 10 \cdot 200 \cdot 0.5 = 1000$ MWh

Preljev: kada je proizvodnja iz obnovljivih izvora veća od potrošnje
P < 1000 MW
Početak preljeva: točka na pravcu (10, 1800), (15, 800)
(1800-1000)/(1000-800) = (T-10)/(15-T)
T = 14 h
Početak preljeva: (14, 1000)
$W_{pr} = 9 \cdot 200 + 1 \cdot 200 \cdot 0{,}5 = 1900$ MWh

$W_{spr} = 1900 \cdot 0{,}625 = 1187{,}5$ MWh